# 동일 조건 반복 기록 확인 — 2026-10-20

검사 범위: `/home/dev/rb_servo_gui_runs`의 config 보유 실행 145개 및 `rb_servo_test/jb2_gui/out`의 201개. 데이터셋 복제 폴더는 중복 실행으로 세지 않았다. 완료 마크/manifest가 있는 실행만 비교. 저장된 유효 설정에서 경로 위치·표시/평가 관련 필드를 제외한 설정 일치 및 저장 전송점 파일 SHA-256 일치로 묶었다. 실제 코드 버전·외부 부하·온도까지 동일하다는 보장은 없다. servo 실제 파라미터는 follow 메타데이터도 확인했다. 전체 목록은 matching_runs.json.

## 실기 반복

- servo, waypoints_sample.csv: 20261008_111008_REAL_servo_step10 / 20261008_111351_REAL_servo_step10.

75개 지령점, 0.2초 간격, 실제 t1=t2=0.2초, gain=alpha=1. config의 t2=0.4는 실행 시 0.2로 제한됨. speed=100, accel=200은 당시 servo 자체의 속도 프로파일을 의미하지 않는다.

- jb2: 20261016_141046_862354 / 20261016_141107_694066.

0 자세 → [0,0,0,20,20,20]°, speed=30, accel=60, blend=100, 1분할.

- jb2: 20261016_141054_813994 / 20261016_141137_793703.

0 자세 → [20,20,20,20,20,20]°, 같은 speed/accel/blend/분할 조건.

10/14 보고서 실기 프로파일 시험은 A·B·C 각 1회이므로 위 반복과 구분해야 한다.

## 방향 예비 분석

10/08 servo 두 실행의 엔코더각을 원본 6관절 꺾은선의 최근접 선분에 투영하고, `오차 = 측정각 - 투영점`의 부호를 비교했다. 경로 누적 길이 5~95%를 1% 폭 90구간으로 나눠 각 실행에서 최소 2개 측정점이 있는 구간의 평균 오차를 비교했다. 시간 오차를 제거한 관절공간 경로 잔차이므로 TCP/작업공간 오차 방향과는 다르다. 전역 최근접 투영은 자기 교차·가까운 반복 구간에서 대응이 모호할 수 있으며 시간 순서는 보장하지 않는다.

두 실행의 평균 오차 벡터 크기가 모두 0.02°를 초과한 76구간:

- 방향 코사인 중앙값 0.98494 (1에 가까울수록 같은 방향)
- 내적이 양수인 구간 72/76 = 94.7%

관절별로는 두 실행 모두 |평균 오차| >0.02°인 구간에서 부호 일치: J1 100%(44구간), J2 98.1%(54), J3 100%(48), J4 95.3%(43), J5 100%(45), J6 100%(40). 0.02°는 미소 오차의 불안정한 부호를 제외하기 위한 분석 기준이며 센서 정확도 인증값이 아니다. 동일 방향으로 반복되는 경향은 있으나 2회만으로 통계적 반복 정밀도나 보정 가능성을 확정할 수 없다.

jb2 두 쌍은 같은 기준을 넘는 공통 구간이 없어 이 기준으로 방향성을 판단하지 않았다. 그래프 real_servo_signed_errors.png 및 원자료 집계 CSV/JSON 참조. 원래 실행 폴더의 분석 결과는 수정하지 않았다.

재현 (프로젝트 루트):

```
python3 rb_servo_gui/docs/report/repeatability/audit_repeats.py
venv/bin/python rb_servo_gui/docs/report/repeatability/analyze_direction.py
```